Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Universidad de Extremadura

Curso 2024-2025

Materia: **FÍSICA** Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS

Además de los criterios generales publicados con anterioridad a la realización de las pruebas, son de aplicación los criterios específicos recogidos en este documento.

Para cada pregunta, se tendrá en cuenta la valoración de cada cuestión que hay en el enunciado del examen.

Antes de la valoración de los exámenes, se acordará con el grupo de correctores cualquier sugerencia que suponga una mejora en la evaluación de los mismos.

Si en una cuestión hay un error de cálculo que es arrastrado a otras cuestiones de la misma pregunta (error propagado), solo se penaliza la primera vez, salvo que su aplicación posterior conduzca a un resultado físicamente absurdo que el alumno no advierta, al menos, con un comentario.

En general, por fallo en las unidades se descuenta el 50% de la puntuación máxima de la cuestión [a), b), c) …] correspondiente, salvo que se indique otro porcentaje diferente en los criterios específicos respectivos. De acuerdo con los criterios generales, el máximo de descuento por este concepto en el examen completo es de 1 punto. Si en la aplicación de los descuentos por este error se acumula más de un punto, no se aplicará este exceso.

Los errores en cálculos descuentan un 10% hasta un máximo de 0,1 puntos, salvo que conduzcan a un error que no tenga sentido desde el punto de vista físico.

BLOQUE A. CAMPO GRAVITATORIO

PREGUNTA 1.

a) El valor del campo se puntúa con un valor máximo de 0,5 puntos y el sentido del campo con 0,5 puntos.
b) Si hay un error en el signo del trabajo, el máximo valor de esta cuestión será el 75% del total.
c) ----

BLOQUE B. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

PREGUNTA 2.

a) ----
b) No se exige el tratamiento vectorial de la fuerza electromagnética. Basta con que se igualen los módulos de las fuerzas eléctrica y magnética.
c) No es necesario el valor numérico, basta con dar una explicación de la respuesta. Si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se califica con 0 puntos.

PREGUNTA 3.

a) El razonamiento para cada una de las trayectorias tiene una puntuación máxima de 1,5/3 puntos. Es válido el razonamiento explicando la regla de la mano derecha (o regla del sacacorchos). En cualquier caso, si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se califica con 0 puntos.
b) La respuesta puede darse solo diciendo cuál es la más rápida o bien ordenando las tres. Es válido el razonamiento explicado, aunque no tenga demostración matemática. En cualquier caso, si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se califica con 0 puntos.

BLOQUE C. VIBRACIONES Y ONDAS

PREGUNTA 4. Tanto si equivoca las frecuencias de la fuente y el observador, como si confunde los signos del denominador, las cuestiones a) y b) se califican con 0 puntos.

PREGUNTA 5.

a) En la respuesta deben darse tres características. Cada una se califica con la tercera parte de la puntuación máxima de la cuestión.

b) En la respuesta deben calcularse tres magnitudes. Cada una se califica con la tercera parte de la puntuación máxima de la cuestión. En el caso de la potencia de la lente, si no se pasan los cm a m, se descuenta el 75% del máximo valor correspondiente.

BLOQUE D. FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

PREGUNTA 6.

a) ----
b) ----
c) Si usa la función trabajo en eV en lugar de en julios se descuenta el 50% del valor máximo de la cuestión.
d) ----

PREGUNTA 7.

a) ----
b) Basta con que pongan las tres interacciones del modelo estándar, mediadas por bosones, o que la gravitatoria no lo está, pero no es necesario que identifiquen con su denominación los diferentes bosones. En cualquier caso, si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se califica con 0 puntos.